



石河子大学 2022 至 2023 学年第一学期
《人工智能》课程期末考试 A 卷

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

课程代码： ZB08004 适用专业： 计算机科学技术、计算机科学技术（科技）

敬告 考生	考试形式	开卷（ ）	闭卷（√）
	1、考试中不允许使用计算器。 2、答案请做在答题纸上，否则无效。		

得 分		一、名词解释（共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）
-----	--	--------------------------------

1、请解释“智能”、“人工智能”的概念。

2、请解释“知识”、“谓词”的概念。

3、请解释“不确定性推理”、“可信度”的概念。

4、请解释“搜索”、“与/或树”的概念。

5、请解释“学习”，“机器学习”的概念。

得 分		二、简答题（共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）
-----	--	-------------------------------

1、人工智能研究中有哪几个不同的学派？各自的特点是什么？

2、什么是知识表示？知识表示的方法有哪几种？

3、不确定性推理要解决哪些基本的问题？有哪几种典型的不确定性推理方法？

4、什么是估价函数？在估价函数中， $g(n)$ 和 $h(n)$ 各起什么作用？



5、什么是决策树？决策树当中的节点（根节点、中间节点、叶节点）和边分别表示什么含义？从根节点到叶节点的每条路径代表什么？相同路径上的属性是什么关系？不同路径上的属性是什么关系？

得分

三、计算题（共 5 小题，每小题 8 分，满分 40 分）

1、请用谓词逻辑表达式表示知识。

(1) 有如下谓词定义：

$NC(x)$: x 是新型计算机； $F(x)$: x 速度快； $B(x)$: x 容量大；

请用上面定义的谓词表示知识：**新型计算机速度快，容量大。**

(2) 有如下谓词定义：

$P(x)$: x 是人； $B(x)$: x 打篮球； $A(y)$: y 是下午；

请用上面定义的谓词表示知识：**有人每天都去打篮球。**

2、请用正向推理完成如下问题的求解：

假设知识库中包含以下两条规则：

r1: IF A THEN B

r2: IF B AND C THEN D

已知初始证据 A, C, 请用**正向推理**求证目标 D。（写出文字推理过程，并画出推理过程图。）

3、假设有如下一组推理规则：

r1: IF E1 THEN E2 (0.6)

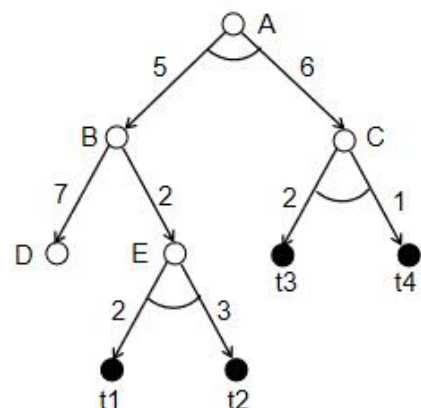
r2: IF E2 AND E3 THEN E4 (0.7)

r3: IF E4 THEN H (0.8)

R4: IF E5 THEN H (0.9)

且已知 $CF(E1)=0.5$, $CF(E3)=0.6$, $CF(E5)=0.7$, 求 $CF(H)$ 。

4、设有如图所示的与/或树，请分别按和代价法及最大代价法求解树的代价。



5、用全局择优搜索算法求解 8 数码问题，假设初始状态 S0 和目标状态 Sg 如下：

2	8	3
1		4
7	6	5

S0

1	2	3
8		4
7	6	5

Sg

估价函数定义： $f(x)=d(x)+h(x)$, $d(x)$ 表示 x 节点在搜索树中的深度， $h(x)$ 表示节点 x 中“不在位”的数码个数。例如：

8	1	2
6		3
7	5	4

$h(x)=7$

2	8	1
6		3
7	4	5

$h(x)=6$

(1) 画出全局择优搜索树，在每个节点旁注明该节点的 f 值。

(2) 给出解题路径。